자연어 기반 한국어 음운 변동 추출 및 조음 매핑 알고리즘 설계

김원경
단국대학교
nakwg1019@gmail.com

Algorithm Design for Phonological Rule Extraction and Articulatory Mapping based on Natural Language

Won-Gyeong Kim

요 약

본 연구는 외국인 한국어 학습자 및 언어 장애인 등을 위한 지능형 조음 시각화 시스템의 핵심 엔진으로서 자연어 기반 조음 파라미터 추출 알고리즘을 구현하고 검증하였다. 기존의 입 모양 중심 시각화는 혀의 위치나 연구개의 상태 등 내부 조음 기관의 변화를 보여주는 데 한계가 있었다. 본 연구에서는 G2P 엔진을 활용하여 문장 내 음운 변동 규칙을 실시간으로 추론하고, 이를 조음 음성학 기반의 수치 파라미터로 변환하는 파이프라인을 구성하였다. 특히 설계된 파라미터가 가상 모델의 조음 위치를 정교하게 제어할 수 있도록 데이터 매핑 규격을 정의하였다. 또한 음소 단위의 시계열 데이터 구조를 설계하여 조음 과정을 시간적 흐름으로 모델링하였으며, 이중모음은 보간(interpolation)을 통해 연속적인 조음 이동 궤적으로 표현하였다. 이러한 접근은 향후 3D 기반 시각화 시스템과의 연계를 통해 보다 직관적인 발음 피드백을 제공할 수 있는 기반 기술로 활용될 수 있다는 점에서 의의를 가진다.

주제어: G2P기반, 한국어 음운변동, 조음 매핑, 이중모음 보간, 시계열 파라미터

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 필요성

한국어 교육 및 언어 재활 현장에서는 조음 기관의 움직임을 시각화하여 발음을 교정하려는 수요가 높으나, 구강 내부 상태의 비가시성으로 인해 직관적인 학습에 한계가 있다. 학습자는 혀의 전후 위치, 혀의 높이, 연구개의 개폐 상태와 같은 내부 조음 요소를 직접 확인하기 어렵기 때문에, 교사는 설명과 모식도에 의존하여 발음 교정을 수행하는 경우가 많다[1]. 이러한 방식은 특정 발음이 왜 달라지는지, 또는 어떤 조음 기관의 위치가 문제인지 이해하게 하는 데 제한적이다.

기존에는 EMA나 MRI 등 정밀 장비를 활용하여 혀와 입술의 운동학적 궤적 및 구강 내부 형상을 정밀 측정하거나[2], 음향음성학적 관찰 결과를 바탕으로 음소의 조음 특성을 분석하는 연구[3] 등이 지속적으로 이루어져 왔다. 그러나 이러한 장비 기반 방식은 측정 정확도가 높다는 장점이 있는 반면, 비용과 장소의 제약이 크고 일반적인 한국어 교육 현장이나 언어 재활 환경에 상시적으로 적용하기 어렵다. 따라서 별도의 고가 측정 장비 없이 텍스트 입력으로부터 조음 기관의 움직임을 예측하고, 이를 교육 및 피드백에 활용할 수 있는 경량화된 접근이 필요하다.

특히 한국어는 표기와 실제 발음 사이의 차이가 비교적 크게 나타나는 언어이다. 연음, 비음화, 유음화, 경음화 등 다양한 음운 변동이 문맥에 따라 발생하므로, 문자 형태만으로는 실제 발음 과정을 충분히 설명하기 어렵다[4]. 따라서 한국어 발음 교육을 위한 시각화 시스템을 구축하기 위해서는 입력 텍스트를 그대로 처리하는 것이 아니라, 음운 변동이 반영된 최종 발음열을 기준으로 조음 정보를 산출하는 과정이 필요하다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여 텍스트 기반 음운 처리와 조음 음성학 기반 수치화를 결합한 알고리즘을 설계하였다. 연구의 초점은 3D 시각화 자체를 완성하는 데 있는 것이 아니라, 향후 3D 가상 조음 모델을 제어할 수 있는 입력 데이터, 즉 조음 파라미터 로그를 생성하는 핵심 엔진을 마련하는 데 있다.

1.2. 연구의 목적 및 범위

본 연구의 목적은 사용자 입력 텍스트로부터 음운 변동이 적용된 최종 발음열을 도출하고, 이를 조음 기관의 기하학적 변화를 제어하는 수치형 파라미터로 매핑하는 알고리즘을 설계하는 데 있다. 이를 위해 자연어 입력, G2P 기반 발음열 변환, 유니코드 자모 분해, 조음 파라미터 매핑, 시계열 데이터 로그 생성의 과정을 하나의 파이프라인으로 구성하였다.

또한 본 연구는 조음 파라미터를 정적인 단일 값으로만 표현하지 않고, 발음 과정의 시간적 흐름을 반영하는 시계열 데이터 구조로 확장하였다. 특히 이중모음은 하나의 고정된 좌표가 아니라 두 개의 단모음 사이에서 발생하는 연속적인 조음 이동으로 해석할 수 있으므로, 선형 보간 방식을 활용하여 조음 궤적을 단계적으로 표현하였

다.

본 연구의 범위는 1단계 연구에 해당하는 알고리즘 설계 및 Python 기반 프로토타입 구현으로 한정한다. 즉, 본 논문에서는 실제 3D 모델의 시각적 렌더링 결과를 본격적으로 평가하기보다는, 3D 가상 모델과 연동 가능한 조음 파라미터 데이터 구조를 설계하고 그 내부 정합성을 검증하는 데 중점을 둔다.

1.3. 선행 연구 조사

한국어 발음 교육 연구에서는 자음과 모음의 조음 위치·방법, 음운 변동 규칙을 학습자가 이해하도록 설명하는 데 초점을 두어 왔다[1, 4, 5]. 또한 정밀 장비를 활용하여 발화 시 조음 기관의 운동학적 궤적을 분석하거나[2], 음성학 연구를 통해 한국어 음소의 조음 특성과 모음 체계를 분석하여 발음 교육의 이론적 기반을 제공하는 연구[3, 5]가 진행되어 왔다. 그러나 기존 자료는 규칙 설명이나 조음 분류 제시, 또는 장비 기반 관찰에 머무르는 경우가 많아, 자연어 입력으로부터 음운 변동을 반영한 발음열을 산출하고 이를 시계열 조음 파라미터로 자동 변환하는 절차까지는 충분히 다루지 못하였다. 본 연구는 이러한 선행 논의를 바탕으로 한국어 음운 규칙과 조음 음성학적 분류를 알고리즘 처리 구조로 연결한다.

2. 연구 방법 및 알고리즘 설계

본 연구는 자연어 입력으로부터 음운 변동이 반영된 발음열을 도출하고, 이를 조음 기관의 움직임을 표현할 수 있는 수치형 파라미터로 변환하는 알고리즘 구조를 제안한다. 전체 과정은 크게 다섯 단계의 처리 흐름으로 구성된다. 첫째, 사용자가 입력한 어휘 또는 문장을 입력값으로 받는다. 둘째, G2P 엔진을 활용하여 입력 텍스트에 음운 변동이 반영된 발음열을 산출한다. 셋째, 산출된 발음열을 유니코드 자모 분해 방식으로 초성, 중성, 종성 단위로 분리한다. 넷째, 분리된 각 음소를 조음 음성학적 기준에 따라 [x, y, v, w] 형태의 조음 파라미터로 매핑한다. 다섯째, 각 음소 또는 보간 단계에 시간 인덱스 t를 부여하여 최종적으로 [t, x, y, v, w] 형태의 시계열 조음 파라미터 로그를 생성한다.

다만 위의 다섯 단계는 알고리즘의 실제 처리 순서를 나타낸 것이며, 본문에서는 이를 기능적 연관성에 따라 세 가지 범주로 나누어 설명한다. 구체적으로 2.1절에서는 자연어 입력과 G2P 변환을 통한 텍스트 정규화 및 음운 변동 추론 과정을 다루고, 2.2절에서는 음소 분해와 조음 음성학 기반 파라미터 매핑 과정을 설명한다. 이어 2.3절에서는 이중모음 보간과 시간 인덱스 부여를 통한 시계열 로그 생성 과정을 서술한다.

표 1. 제안 알고리즘의 개념적 흐름도

1.자연어 입력	2.G2P 변환	3.음소 분해	4.조음 매핑	5.시계열 로그
어휘 또는 문장 입력	음운 변동 반영 발음열 산출	초성·중성·종성 단위 분리	[x,y,v,w] 파라미터 부여	[t,x,y,v,w] 로그 출력

2.1.텍스트 정규화 및 음운 변동 추론

본 연구에서는 입력 텍스트로부터 실제 발음열을 도출하기 위해 G2P 기반 발음 변환 엔진을 활용하였다. 한국어는 표기와 실제 발음 사이에 차이가 자주 발생하며, 연음, 비음화, 유음화, 경음화 등 다양한 음운 변동이 적용된다. 따라서 입력 문자열을 단순히 자모 단위로 분해하는 것만으로는 실제 발음 과정에서 나타나는 조음 변화를 충분히 반영하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 먼저 입력 텍스트를 발음열로 변환한 뒤, 변환된 결과를 조음 파라미터 매핑의 입력값으로 사용하였다. 예를 들어 '국물'은 '궁물'로, '설날'은 '설랄'로, '먹다'는 '먹따'로 변환된다. 이와 같이 변환된 발음열을 기준으로 후속 음소 분해 및 조음 파라미터 산출을 수행함으로써, 표기 중심이 아니라 실제 발음 중심의 조음 모델링이 가능하도록 하였다.

또한 조음 매핑 과정에서 일관된 처리가 가능하도록 일부 발음 표기에 대한 후처리 과정을 적용하였다. 특히 현대 한국어 발음에서 이중모음적으로 실현되는 일부 모음은 이후 보간 처리와 연결될 수 있도록 정규화하였다. 이러한 과정은 G2P 결과를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 발음열을 조음 파라미터 생성에 적합한 형태로 정리하는 단계에 해당한다.

2.2. 조음 음성학 기반 파라미터 매핑

발음열이 도출되면 각 음절은 유니코드 자모 분해를 통해 초성, 중성, 종성 단위로 분리된다. 분리된 각 음소는 조음 음성학적 기준에 따라 수치형 파라미터로 변환된다. 본 연구에서는 자음과 모음의 조음 특성이 다르다는 점을 고려하여, 음소 유형에 따라 x, y 파라미터의 의미를 달리 설정하였다.

자음의 경우 x는 조음 위치를, y는 조음 방법을 나타낸다. 조음 위치는 양순음, 치조음, 경구개음, 연구개음, 후음 등의 분류를 반영하며, 조음 방법은 파열음, 마찰음, 파찰음, 비음, 유음 등의 분류를 반영한다. 반면 모음의 경우 x는 혀의 전후 위치를, y는 혀의 높이를 나타낸다. 이는 한국어 모음 체계에서 사용되는 모음삼각도 및 조음 음성학적 분류를 바탕으로 한 것이다[5].

이와 함께 연구개의 개폐 상태와 입술 오므림 상태를 각각 v와 w의 독립 파라미터로 설정하였다. v는 비음과 같이 연구개의 개폐가 중요한 음소를 표현하기 위한 값이며, w는 원순모음과 같이 입술 모양이 중요한 음소를 표현하기 위한 값이다. 이처럼 x, y, v, w를 분리하여 정의함으로써, 혀의 위치, 조음 방식, 연구개 상태, 입술 상태를 독립적으로 제어할 수 있는 구조를 마련하였다.

표 2. 조음 파라미터 구조

기호	의미	설명
t	시간 인덱스	음소 또는 보간 단계별 순서
x	위치계열param.	자음: 조음 위치 / 모음: 혀 전후 위치
y	방법·높이계열param.	자음: 조음 방법 / 모음: 혀 높이
v	연구개 상태	비음성, 연구개 개폐 반영
w	입술 상태	원순성, 입술 오므림 반영

2.3. 이중모음 보간 및 시계열 로그 생성

본 연구는 조음 파라미터를 단일 시점의 정적인 값으로만 다루지 않고, 시간 흐름에 따른 변화로 확장하였다. 이를 위해 각 음소에 시간 인덱스 t를 부여하고, 음소가 발음되는 순서에 따라 [t, x, y, v, w] 형태의 시계열 로그를 생성하였다. 이러한 구조는 발음을 정적인 위치값의 나열이 아니라, 시간에 따른 조음 기관의 이동 과정으로 표현할 수 있다는 점에서 의의를 가진다.

특히 이중모음의 경우 하나의 고정된 좌표로 처리하지 않고, 두 단모음 사이의 이동 과정으로 모델링하였다. 예를 들어 ‘ㅟ’는 ‘ㅜ’에서 ‘ㅣ’로 이동하는 과정으로, ‘ㅒ’는 ‘ㅣ’에서 ‘ㅐ’로 이동하는 과정으로 설정하였다. 본 연구에서는 이러한 이동을 5단계 선형 보간 방식으로 표현하였다. 이를 통해 이중모음에서 나타나는 연속적인 조음 이동을 시계열 데이터 안에 반영할 수 있도록 하였다.

최종적으로 본 알고리즘은 입력 텍스트를 발음열로 변환하고, 이를 음소 단위로 분해한 뒤, 각 음소를 조음 파라미터로 매핑하고, 시간 인덱스를 부여하여 시계열 로그로 출력한다. 이 과정에서 생성된 데이터는 향후 3D 가상 조음 모델의 제어 신호로 활용될 수 있으며, 발음 교육이나 언어 재활 분야에서 조음 과정을 직관적으로 시각화하기 위한 기반 데이터로 확장될 수 있다.

3. 실험 및 결과 분석

본 장에서는 앞서 제안한 알고리즘을 실제 테스트셋에 적용하여 음운 변동 처리 결과와 조음 파라미터 산출 결과를 검증한다.

3.1 테스트셋 구성 및 검증 기준

본 연구에서는 알고리즘의 신뢰성을 검증하기 위해 국립국어원 한국어 학습용 어휘 목록을 참조하여 500개의 테스트 케이스를 사용하였다[6]. 테스트셋은 단순 발음, 유음화, 비음화, 경음화, 복합 음운 변동으로 구성되며, 각 범주가 동일한 비중으로 포함되도록 설계하였다. 이는 특정 음운 현상에 편향되지 않고 다양한 한국어 발음 환경에서 알고리즘이 일관되게 작동하는지 확인하기 위한 것이다.

표 3. 테스트셋 범주 구성 요약

범주	사례 수	대표 예시	산출 발음
단순	100	한국어	한**구거**
유음화	100	설날	설**랄**
비음화	100	국물	**궁**물
경음화	100	먹다	먹**따**
복합	100	커피값내고집간다	커피**감**내고집**깐**다

검증은 크게 두 가지 기준으로 수행하였다. 첫째, G2P 결과가 정답 발음과 얼마나 일치하는지를 확인하기 위해 음소 변환 정확도 지표인 PER(Phoneme Error Rate)를 사용하였다. 둘째, 산출된 조음 파라미터가 사전에 정의한 이론적 매핑 기준과 일치하는지를 확인하기 위해 PMI(Parameter Matching Index)를 사용하였다. 단, PMI는 실제 사람의 조음 운동을 직접 측정한 지표가 아니라, 본 연구에서 설계한 매핑 기준과 출력값 사이의 내부 정합성을 확인하는 지표로 해석해야 한다.

3.2 음운 변동 추론 결과

PER 평가 결과, 500개 테스트셋 전체에서 G2P 변환 결과와 정답 발음이 일치하였으며, 전체 PER는 0.00%로 산출되었다. 이는 본 연구에서 사용한 테스트셋 범위 내에서 음운 변동 추론이 안정적으로 수행되었음을 의미한다. 특히 단순 발음뿐 아니라 유음화, 비음화, 경음화, 복합 음운 변동 범주에서도 동일하게 오류가 나타나지 않았다.

이 결과는 제안 알고리즘의 음운 처리 단계가 이후 조음 파라미터 매핑의 입력으로 사용되기에 충분한 안정성을 갖추었음을 보여준다. 발음열 변환 단계에서 오류가 발생하면 이후 조음 좌표 산출도 연쇄적으로 영향을 받을 수 있으므로, G2P 기반 전처리의 정확성은 전체 시스템의 신뢰성을 결정하는 중요한 요소이다.

3.3 조음 파라미터 정합성 결과

PMI 평가 결과, 산출된 조음 파라미터는 본 연구에서 정의한 이론적 매핑 기준과 모두 일치하였으며, 전체 PMI는 1.000으로 나타났다. 이는 음소 분해 이후 파라미터 조회 및 로그 생성 과정에서 값의 누락이나 구조적 오류가 발생하지 않았음을 의미한다.

PMI 결과는 본 연구의 조음 매핑 사전과 알고리즘 실행 결과 사이의 정합성을 확인하는 데 의의가 있다. 즉, 입력 텍스트가 G2P 처리와 음소 분해를 거친 후, 각 음소가 의도한 조음 파라미터로 안정적으로 변환되었음을 보여준다.

표 4. 평가 지표 및 결과 요약

지표	평가 대상	결과	해석
PER	정답 발음과 G2P 산출 발음의 일치도	0.00%	테스트셋 범위 내 발음열 변환 오류 없음
PMI	산출 파라미터와 이론 매핑값의 일치도	1.000	매핑 사전과 출력 로그의 내부 정합성 확인

3.4 대표 사례 분석

대표 사례로 “귀엽다”를 분석한 결과, G2P 처리 후 “귀엽따”로 변환되었으며, 이후 각 음절은 초성, 중성, 종성 단위로 분해되어 시계열 로그로 확장되었다. 이 과정에서 “귀”의 중성 “ㅟ”는 “ㅜ”에서 “ㅣ”로 이동하는 5단계 보간 궤적으로 표현되었고, “엽”의 중성 “ㅕ”는 “ㅣ”에서 “ㅓ”로 이동하는 궤적으로 표현되었다.

표 5. 대표 사례 “귀엽다”의 시계열 로그 요약

t	원문	발음	글자	음소	구분	step /total	파라미터 요약
1	귀엽다	귀엽따	귀	ㄱ	초성	1/1	자음 위치/방법 매핑
2-6	귀엽다	귀엽따	귀	ㅟ	중성	1/5 ~5/5	ㅜ -> ㅣ 보간

7	귀엽다	귀엽따	엽	ㅇ	초성	1/1	초성 ㅇ 처리
8-12	귀엽다	귀엽따	엽	ㅕ	중성	1/5 ~5/5	ㅣ -> ㅕ 보간
13-15	귀엽다	귀엽따	엽/따	ㅂ, ㄸ, ㅏ	종성/초성/중성	각 1/1	자음 및 단모음 매핑

이러한 결과는 본 연구의 시계열 파라미터 구조가 이중모음의 연속적 이동성을 표현할 수 있음을 보여준다. 특히 산출된 궤적을 모음삼각도상의 기준 위치와 비교하면, 보간 방향이 언어학적 분류와 모순되지 않음을 확인할 수 있다.

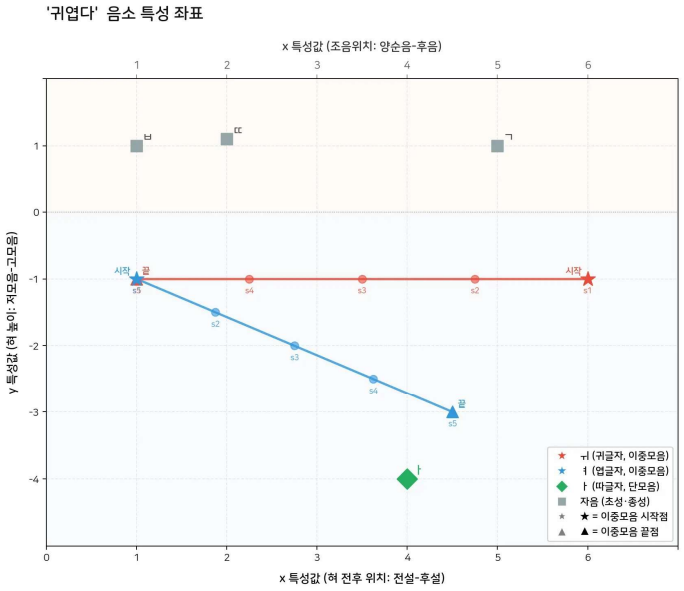


그림1 '귀엽다' 음소 특성 좌표

4. 결론

4.1 기대 효과 및 학술적 의의

본 연구는 텍스트 기반의 조음 파라미터 추출 알고리즘 설계를 통해, 복잡하고 고가인 측정 장비 없이도 구강 내부의 움직임을 수치화할 수 있는 공학적 토대를 마련하였다. 이는 향후 에듀테크 및 보조 공학 분야에서 고효율·저비용의 발음 교육 솔루션을 구축하고 보급하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 본 연구는 한국어 입력 텍스트의 음운 변동을 반영한 실제 발음열을 산출하고, 이를 구강 내부 조음 기관의 움직임을 제어할 수 있는 수치형 파라미터로 매핑하는 구조를 제안하였다는 점에서 의의를 갖는다. 연구 결과, 국립국어원 기반의 500개 테스트셋에 대해 음소 변환 정확도 평가 지표인 PER는 0.00%로 나타났으며, 이는 검증용 데이터셋 내에서 정답 발음과 G2P 변환 결과가 일치했음을 의미한다. 또한 조음 파라미터 정합성 지수인 PMI는 1.000으로 나타나, 산출된 조음 파라미터가 본 연구에서 정의한 조음 매핑 기준과 일관되게 대응함을 확인하였다.

이러한 결과는 본 연구의 알고리즘이 단순히 발음열을 산출하는 데 그치지 않고, 발음 정보를 조음 기관의 위치와 상태를 표현하는 수치형 데이터로 안정적으로 변환할 수 있음을 보여준다. 특히 자음과 모음을 동일한 시계열 로그 구조 안에서 처리하고, 이중모음의 경우 보간을 통해 연속적인 조음 이동으로 표현했다는 점에서 발음을 정적인 음소 나열이 아니라 시간에 따른 조음 변화로 모델링할 수 있는 가능성을 제시하였다.

나아가 본 연구에서 제안한 조음 파라미터 매핑 방식은 언어학적 규칙을 기반으로 설계되었기 때문에, 특정 데이터셋에만 종속되지 않고 다양한 문장 입력에 대해 확장 적용될 수 있는 일반성을 가진다. 이는 한국어 발음 교육뿐 아니라 언어 재활, 보조공학, 사용자 맞춤형 발음 피드백 시스템 등으로의 확장 가능성을 높인다는 점에서 의의가 있다.

또한 언어학적 활용을 넘어 정밀한 구강 내부 제어가 필요한 다양한 분야로 확장 적용이 가능하다. 예를 들어 프리다이빙의 이퀄라이징과 같이 연구개와 혀의 협응을 통한 압력 조절 메커니즘을 직관적으로 교육해야 하는 스포츠 및 특수 교육 분야에서도, 본 알고리즘은 구강 내부 움직임을 설명하기 위한 시각화 엔진의 기반 기술로 활용될 수 있다.

더 나아가 본 연구는 발음을 단순한 음성 신호가 아니라 조음 기관의 물리적 움직임으로 해석하고 이를 수치화하였다는 점에서, 기존의 음성 기반 접근 방식과 차별화된다. 이러한 접근은 인간의 발화 과정을 보다 직관적으로 이해할 수 있는 새로운 학습 패러다임을 제시할 수 있으며, 향후 사용자 중심의 인터랙티브 교육 시스템 개발에 기초 자료로 활용될 수 있다.

4.2 향후 연구 과제

결론적으로 본 연구에서는 한국어 음운 체계를 디지털 제어 신호로 변환하기 위한 논리적 파이프라인을 제안하고, 알고리즘의 기초 로직을 Python 환경에서 프로토타입 형태로 구현하였다. 또한 500개 테스트셋을 대상으로 음소 변환 정확도와 파라미터 정합성을 평가한 결과, PER 0.00%와 PMI 1.000이라는 결과를 확인하였다. 이는 본 연구에서 설정한 음운 변동 처리와 조음 파라미터 매핑 규칙이 검증용 데이터셋 내에서 안정적으로 동작했음을 보여준다.

다만 본 연구의 결과는 조음 매핑 규칙과 알고리즘 산출값 간의 정합성을 확인한 것이며, 실제 3D 가상 조음 모델에서의 시각적 적절성까지 검증한 것은 아니다. 따라서 향후 연구에서는 본 연구에서 생성한 시계열 조음 파라미터를 3D 가상 모델의 제어값과 연동하고, 각 파라미터가 의도한 조음 위치와 움직임을 시각적으로 적절하게 표현하는지 확인할 필요가 있다. 이를 통해 본 알고리즘이 실제 조음 시각화 시스템의 기반 데이터로 활용될 수 있는지를 추가적으로 검토할 수 있을 것이다.

더 나아가 사용자 피드백을 반영한 인터랙티브 시스템으로 확장하기 위해, 텍스트 입력에 따른 조음 파라미터 생성 결과를 시각화하고 이를 학습자가 확인할 수 있는 형태로 제공하는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 구조가 구현된다면 단순한 발음 규칙 설명을 넘어, 한국어 발음 과정에서 보이지 않는 구강 내부 움직임을 직관적으로

이해하도록 돕는 교육 도구로 발전할 수 있다.

궁극적으로 본 연구는 텍스트 기반 음운 처리 기술과 조음 시각화 기술을 통합한 실시간 발음 피드백 시스템으로 발전하는 것을 목표로 한다. 향후 3D 가상 조음 모델, 학습자 음성 분석, 실시간 피드백 인터페이스와 연계된다면, 한국어 발음 교육과 언어 재활, 특수 목적 발화 교육 등 다양한 응용 분야에서 활용 가능한 기반 기술로 자리잡을 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] 국립국어원, "국외 한국어 교사를 위한 한국어 강의 자료집", 국립국어원, 2008.

[2] 송지연 · 김사향 · 조태홍, “A preliminary study on laryngeal and supralaryngeal articulatory distinction of the three-way contrast of Korean velar stops”, 말소리와 음성과학, Vol.15, No.1, pp.19-24, 2023.

[3] 고도흥, "Mieko Han의 한국어 음성학 연구", 음성과학, 제1권, pp.213-223, 1997.

[4] 국립국어원, "표준 발음법 해설서", 국립국어원, 2020.

[5] 허용 · 김선정, "한국어 발음 교육론", 도서출판박이정, 2006.

[6] 국립국어원, "한국어 학습용 어휘 목록", 국립국어원, 2003.